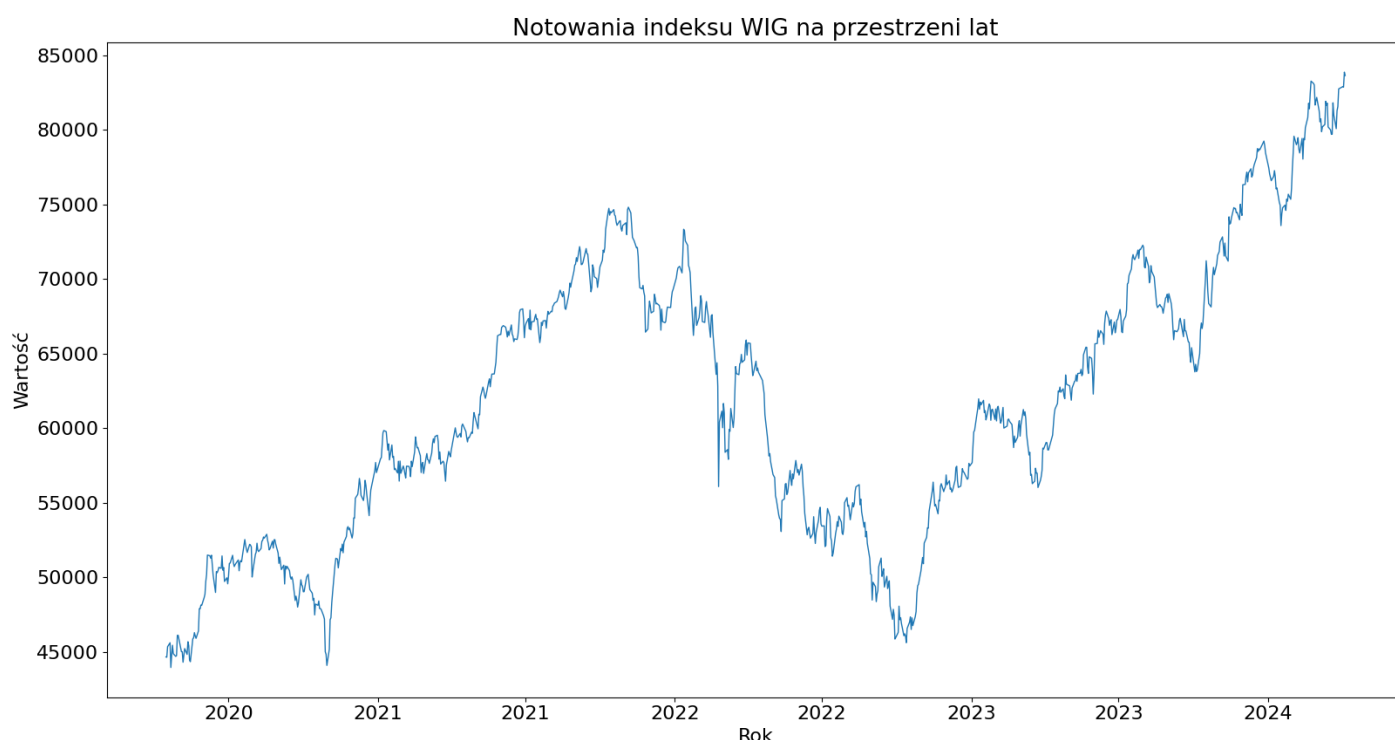


Wskaźnik giełdowy MACD

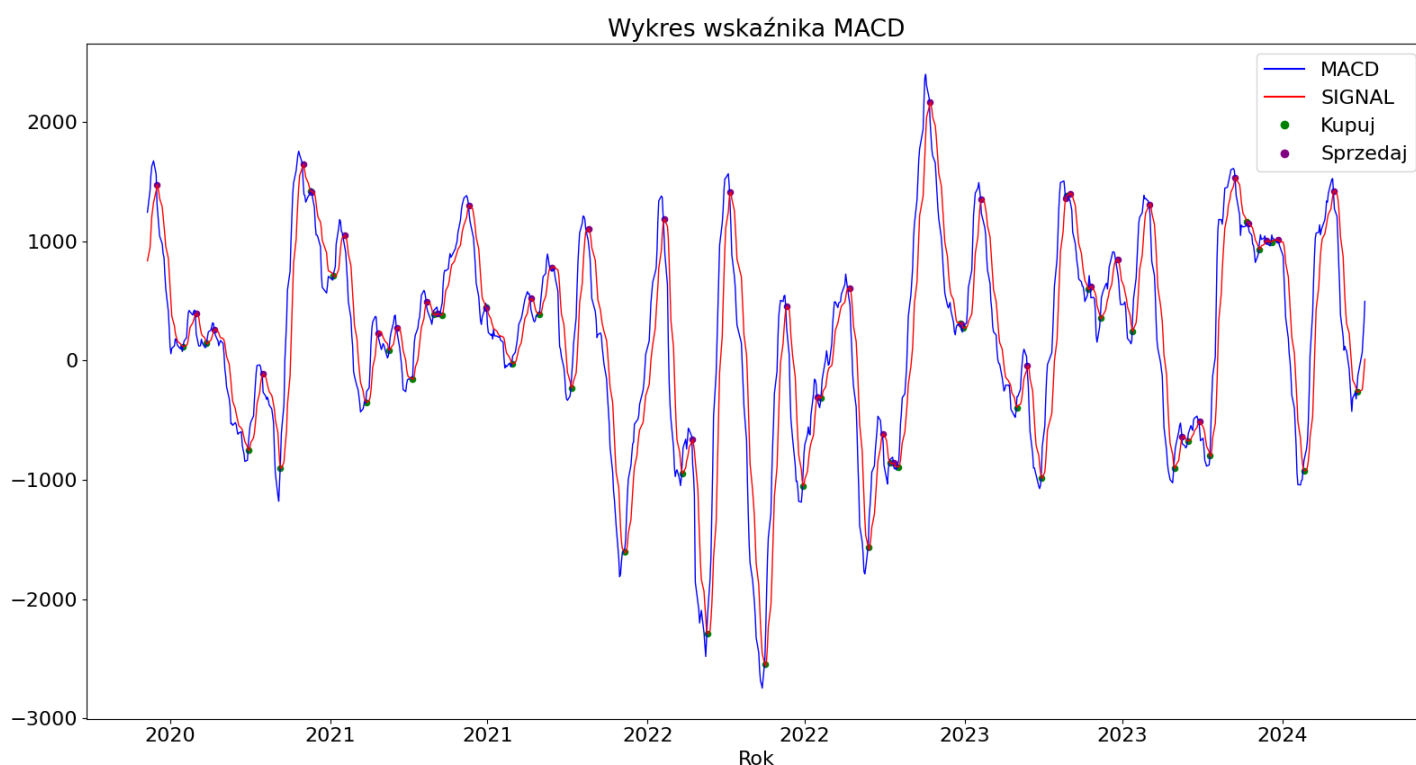
Wstęp

MACD (ang. *Moving Average Convergence Divergence* / pol. *konwergencja średnich kroczących*) to wskaźnik analizy technicznej badającym siłę pędu obecnego trendu na rynku. Został stworzony przez Geralda Appel'a w 1979 roku. Mimo to wciąż jest w użyciu, czego przyczyną może być dość prosta implementacja oraz łatwość w rozszyfrowywaniu wyników. Jednakże tak jak każde inne narzędzie, w magiczny sposób nie przyniesie nam ogromnego zysku, a nawet niesie ze sobą ryzyko. W tym przypadku główna wada wynika z samej natury mechanizmu, wskaźnik skazany jest na opóźnione sygnały oraz używanie go zalecane jest do inwestycji długoterminowych, ponieważ bazuje on na poprzednich próbkach. Jego działanie polega na stałym porównywaniu wskaźnika **MACD**, będącego różnicą średniej wykładniczej złożonej z 26 okresów (**EMA**) i średniej złożonej z 12 okresów, z wykładniczą średnią kroczącą policzoną na podstawie ostatnich 9 wartości **MACD**, nazywanego wskaźnikiem **SIGNAL**. **EMA** (ang. *exponential moving average*) to odmiana średniej ważonej, w której coraz to dalsze wyrazy mają mniejsze wagi. Już na tym etapie można zauważyć, że do samego rozpoczęcia prognozowania z owym wskaźnikiem, potrzebujemy 35 wcześniejszych próbek. Jednakże z obecnymi narzędziami i nielimitowanym dostępem do informacji nie jest to problem, a większość portali giełdowych posiada opcję przeglądania wartości indeksów i akcji nawet do kilkunastu lat wstecz, a często od początku ich powstania.

Do analizy wskaźnika MACD użyłem notowania indeksu **WIG** (Warszawski Indeks Giełdowy), czyli najstarszy indeks na polskiej giełdzie obliczany od pierwszej sesji giełdowej, który obliczany jest na podstawie cen akcji wszystkich spółek, które w wolnym obrocie posiadają co najmniej 10% akcji o wartości 1 mln euro. Oznacza to że indeks jest całkiem stabilny i nie powinien posiadać zbyt nagłych zmian w skali dnia, w porównaniu do innych.

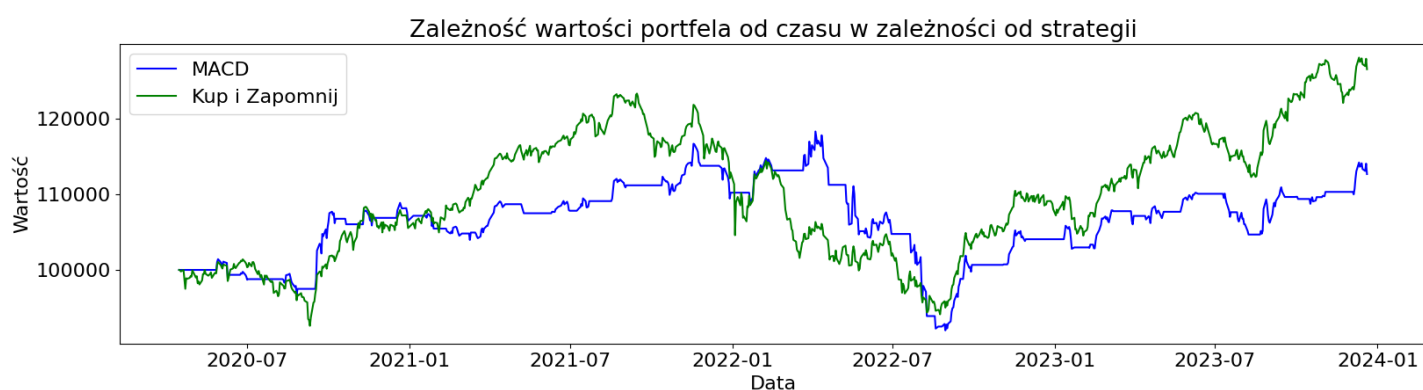


Nie trzeba być ekspertem, aby na podstawie tego wykresu stwierdzić, że wartość indeksu stale rośnie z czasem. Jednak momentalne i nagłe spadki dla pechowych bądź nieumiejętnych graczy mogą skończyć się tragicznie. Efektywne spekulowanie wymaga dużej ilości wiedzy, umiejętności analitycznych, a przede wszystkim cierpliwości. Momentami trzeba pogodzić się z chwilowym spadkiem posiadanych akcji w celu długoterminowego sukcesu. Wskaźnik **MACD** na ogół całkiem dobrze radzi sobie z prognozowaniem stabilnych przyrostów, oraz potrafi obronić nas przed łagodnymi spadkami. Jednak w przypadku nagłych amplitud, sytuacja zmienia się diametralnie.



Wykres prezentuje dwie składowe wskaźnika – **MACD** oraz **SIGNAL**. W momencie przecięcia linii sygnału przez **MACD** od dołu, wskaźnik sygnalizuje odpowiedni moment do zakupu akcji. Natomiast w momencie przecięcia linii sygnału od dołu, powinniśmy akcje sprzedać. Zauważamy, że momenty sprzedaży w każdym przypadku są powyżej poprzednich momentów kupna. Potwierdza to założenie, że narzędzie jest proste w obsłudze, mając dwa wykresy sami jesteśmy w stanie ocenić momenty wejścia i wyjścia. Należy jednak zadać tutaj pytanie. Czy tak pozornie prosty algorytm jest w stanie przynieść nam jakiegokolwiek zyski?

Poniżej znajduje się zestawienie wartości naszego portfela w przypadku zastosowania wskaźnika **MACD**, oraz w przypadku zakupienia akcji w początkowej fazie i zapomnieniu o niej.



Wartość portfolio w przypadku *Kup i Zapomnij* perfekcyjnie pokrywa się z wartością obserwowanego indeksu, ponieważ na start kupujemy tyle akcji na ile nas stać, a następnie obserwujemy jaką wartość mają dla każdego kolejnego dnia. Aby wartość mogła być porównywalna ze strategią **MACD**, w obu przypadkach jako pulę startową przyjmujemy 100.000, a jej różnicę od ceny akcji z pierwszego dnia dodajemy do wartości. W **MACD** natomiast, sprzedaż oznacza sprzedanie wszystkich posiadanych akcji, a zakup – kupienie tylu, na ile nas stać w danym momencie. Wartość to suma portfolio oraz wartości posiadanych akcji z danego dnia, aby zachować ciągłość i czytelność wykresu.

Możemy zauważyć, że w przypadku stałego i stopniowego wzrostu od połowy roku 2020, do końca 2021, strategia **MACD** przynosi nam przyzwoite rezultaty. Wyśmienie radzi sobie z unikaniem niewielkich spadków i w pewnym momencie jest bardzo bliska wyniku dla strategii *Kup i Zapomnij*.

Na początku dość sporego spadku przez pewien okres **MACD** przynosi lepsze rezultaty i ponownie pokazuje, że umie się obronić oraz zminimalizować ryzyko dużych strat. Jednak po pewnym czasie regularnie traci wartość, w najgorszym przypadku portfolio warte jest mniej niż **50%** początkowej ceny. W długotrwałych tendencjach spadkowych, **MACD** drobne wahania odbiera jako sygnały do zakupu, a akcje sprzedaje z opóźnieniem, które w tym przypadku ma katastrofalne skutki.

Jednak po okresie bessy, gdzie następuje regularny wzrost, **MACD** ponownie rejestruje przyrosty w wartości, a w okresach chwilowych spadków zauważyć można momenty stagnacji, ale jednocześnie utrzymania wartości portfolio, co w tym przypadku jest zaletą.

Ostatecznie dla obserwowanego indeksu w przypadku początkowego kapitału 100.000, stosując się do wskaźnika **MACD**, zyskujemy 12674.06 (**12,67%**), w przypadku strategii *Kup i Zapomnij* natomiast, wychodzimy z portfolio o wartości 126544.04, co przekłada się na zysk rzędu 26544.04 (**26,54%**) Czy stosowanie tej strategii ma jakikolwiek sens, jeżeli nic nie robiąc w teorii zarobiliśmy więcej?

Podsumowanie

Wskaźnik **MACD** jest bardzo użytecznym narzędziem w odpowiednich rękach. Potrafi wyłapać i przewidzieć momenty drobnych tendencji spadkowych i dzięki temu uniknąć straty. Jednakże warunkiem działania tego algorytmu jest długoterminowa tendencja wzrostowa. W takich sytuacjach wskaźnik radzi sobie wyśmienicie. W dłuższych tendencjach spadkowych natomiast, wskaźnik mylnie odbiera drobne odskoki jako sygnały do zakupu i jednocześnie sprzedaje akcje z takim opóźnieniem, że regularnie tracimy część kapitału. Z moich obserwacji wynika, że aby najlepiej wykorzystać ten algorytm, należy skorzystać z innego narzędzia wspierającego, które pozwoli określić nam, czy na przełomie kilku ostatnich miesięcy wartość akcji regularnie wzrastała, czy malała. Z perspektywy osoby trzeciej, przyglądając się wykresom na przełomie kilku, bądź kilkunastu lat, może wydawać się to oczywiste, ale spekulując na porządku dziennym nie jest to wcale tak proste zadanie. Ryzyko istnieje zawsze, ale gdybym to ja miał zagrać na giełdzie, to szukałbym indeksów, które kiedyś odniosły sukces, a od kilku miesięcy do maksymalnie roku rejestrują niezbyt gwałtowną, regularną tendencję spadkową. Czekalibyśmy na moment odbicia, w którym przez kolejne dwa/trzy miesiące indeks odnotowywałby zysk i wtedy spróbowałbym sugerować się wskaźnikiem **MACD**.

Źródła:

<https://stooq.pl/q/d/?s=wig&c=0&d1=20191205&d2=20240405>

<https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/559,pojecie.html>

<https://www.xtb.com/pl/edukacja/macd>